

课程编号 1800440076

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称： 大学物理实验（1）

实验名称： 基于 Multisim 的电源设计

学 院： 人工智能学院

指导教师： 朱德志

报 告 人： 罗梓心 组 号： 22

学 号： 2025681126 实验地点： 致原楼 309

实验时间： 2026 年 5 月 21 日

提交时间： 2026 年 5 月 23 日

一、实验目的

熟悉电路仿真软件 Multisim 的功能，掌握使用 Multisim 进行输入电路，分析电路和仪表测试的方法。

二、实验原理

1. 直流稳压电源的组成

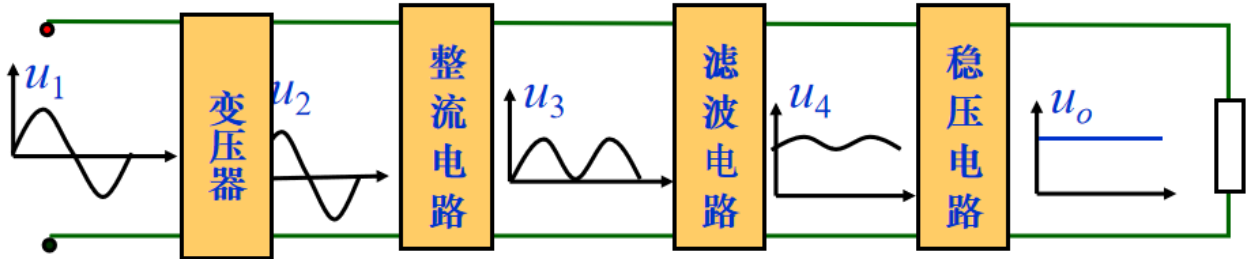


图 1 电源的基本组成

电源变压器：将交流电网电压 u_1 变为合适的交流电压 u_2 。
整流电路：将交流电压 u_2 变为脉动的直流电压 u_3 。
滤波电路：将脉动直流电压 u_3 转变为平滑的直流电压 u_4 。
稳压电路：清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压 u_0 的稳定。

2. 整流电路

作用：把交流电压转变为直流脉动的电压。



图 2 整流电路分类

1) 单相半波整流电路

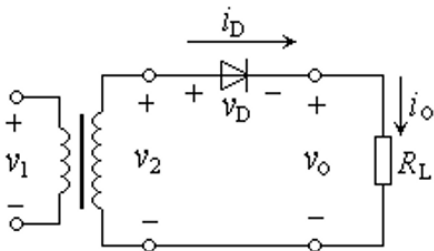


图 3 (a) 半波整流电路图

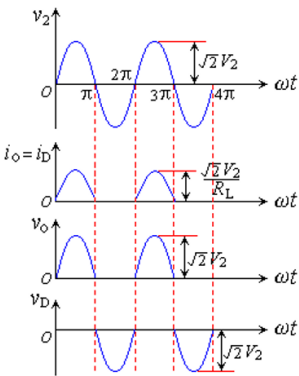


图 3 (b) 波形图

根据图(b)可知, 输出电压在一个工频周期内, 只是正半周导电, 在负载上得到的是半个正弦波。负载上输出平均电压为

$$\begin{aligned} V_O = V_L &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}V_2 \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.45V_2 \end{aligned}$$

流过负载和二极管的平均电流为

$$I_D = I_L = \frac{\sqrt{2}V_2}{\pi R_L} = \frac{0.45V_2}{R_L}$$

二极管所承受的最大反向电压为

$$V_{Rmax} = \sqrt{2}V_2$$

2) 单相桥式整流电路

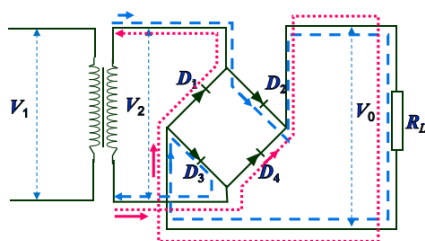


图 4 (a) 桥式整流电路图

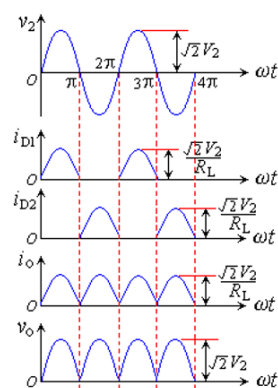


图 4 (b) 波形图

输出电压是单相脉动电压。通常用它的平均值与直流电压等效。输出平均电压为

$$V_O = V_L = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}V_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 = 0.9V_2$$

流过负载的平均电流为

$$I_L = \frac{2\sqrt{2}V_2}{\pi R_L} = \frac{0.9V_2}{R_L}$$

流过二极管的平均电流为

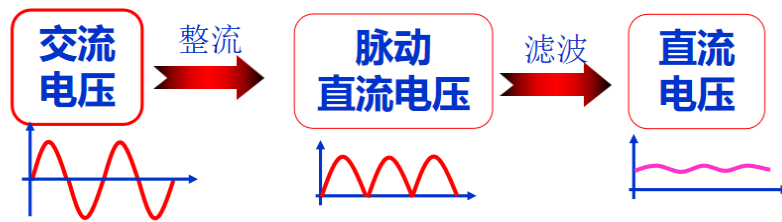
$$I_D = \frac{I_L}{2} = \frac{\sqrt{2}V_2}{\pi R_L} = \frac{0.45V_2}{R_L}$$

二极管所承受的最大反向电压为

$$V_{Rmax} = \sqrt{2}V_2$$

单相桥式整流电路的效率较高, 总体性能优于单相半波和全波整流电路, 故广泛应用于直流电源之中。

3. 滤波电路



滤波电路的结构特点：电容与负载 RL 并联，或电感与负载 RL 串联。

电容滤波：适用于小电流，电流越小滤波效果越好。

电感滤波：适用于大电流，电流越大滤波效果越好。

1) 电容滤波

现以单相桥式电容滤波整流电路为例来说明。电容滤波电路如图所示，在负载电阻上并联了一个滤波电容 C 。

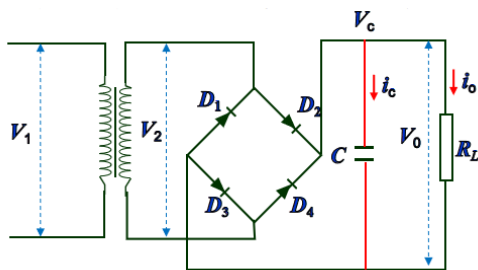


图 5 (a) 电容滤波电路图

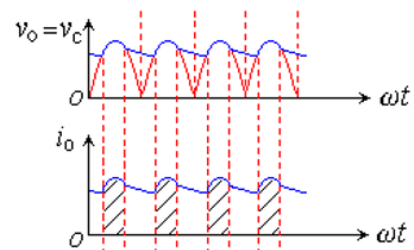
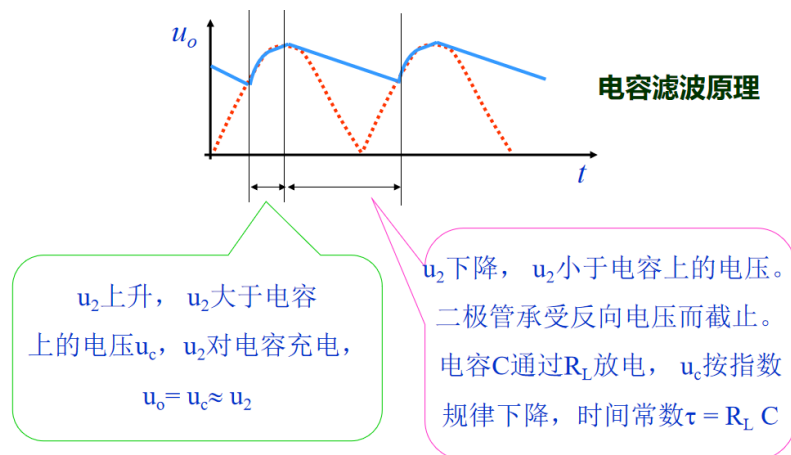
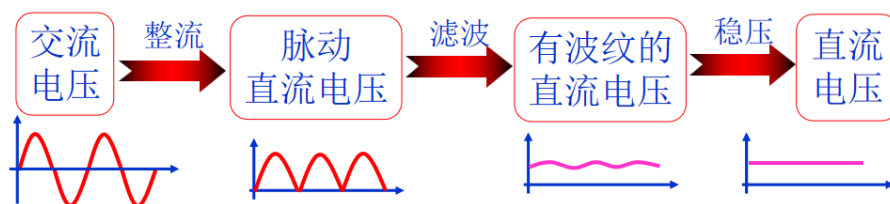


图 5 (b) 波形图



稳压电路的作用：



稳压电路的类型:

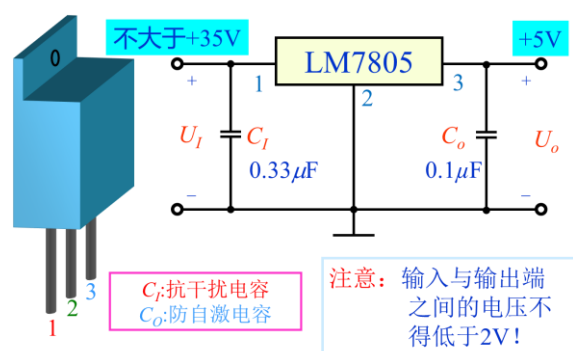
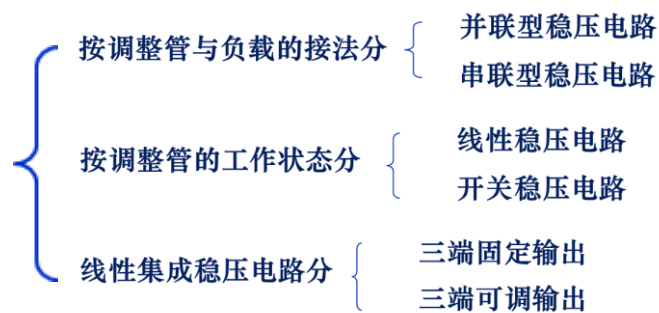


图 6 LM7805 稳压器接线图

二、实验仪器

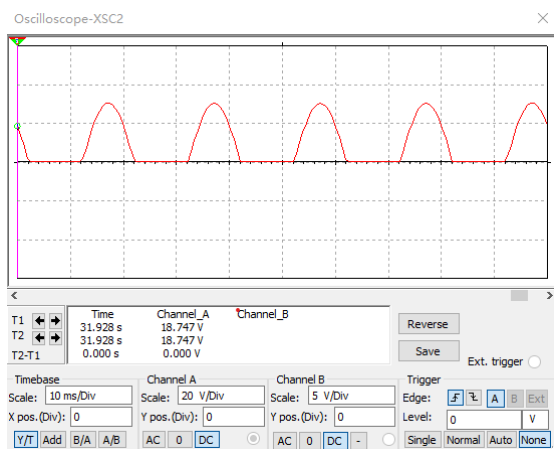
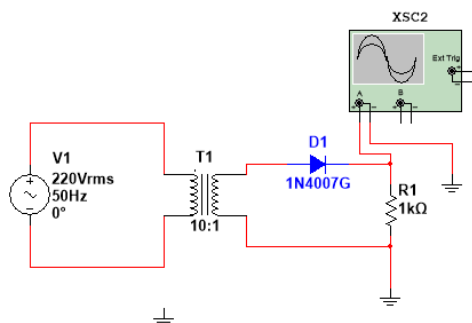
电脑 Multisim 软件

三、实验内容与步骤

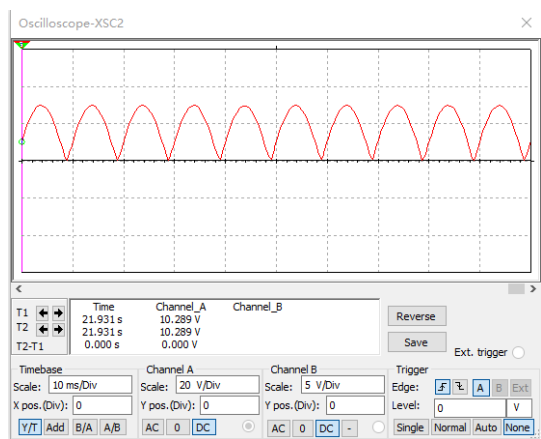
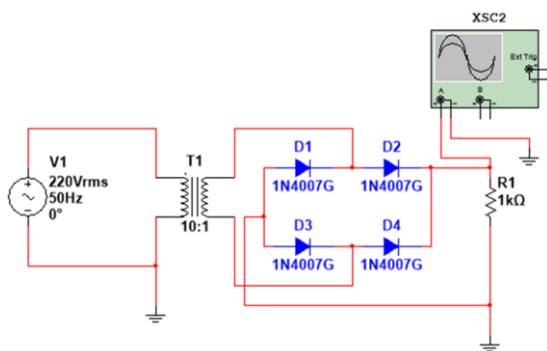
- 1、半波整流电路和全波桥式整流电路的观察和记录，并分析二者的输出平均电压。
- 2、电容滤波电路的观察和记录，分别讨论 R 值和 C 值对输出电压数值（平均电压）和滤波效果（纹波电压）的影响。
- 3、完成+5V 直流稳压电源的电路实现，记录输入、输出波形。

五、数据处理

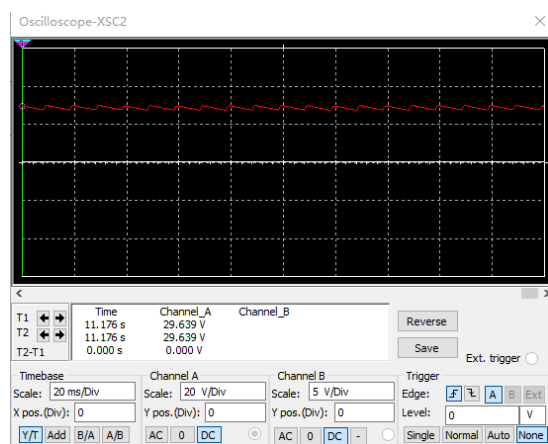
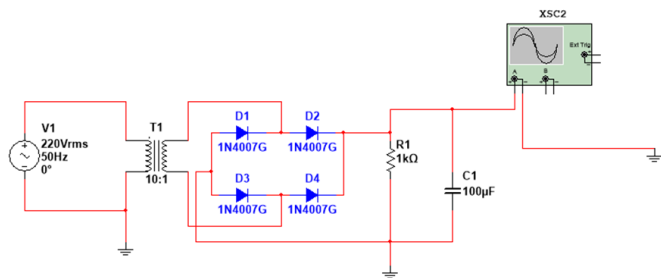
1. 实验一：单相半波整流



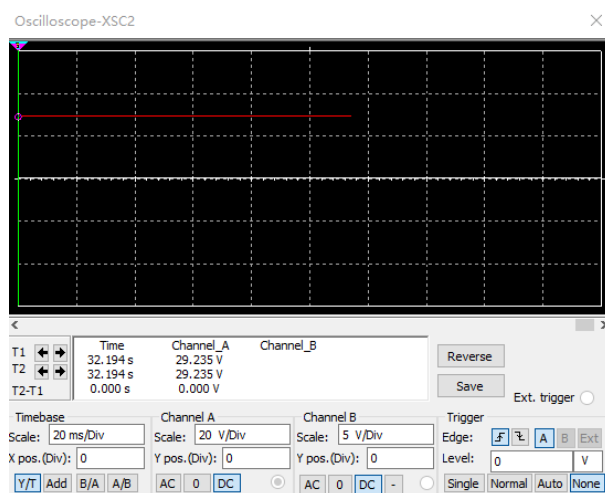
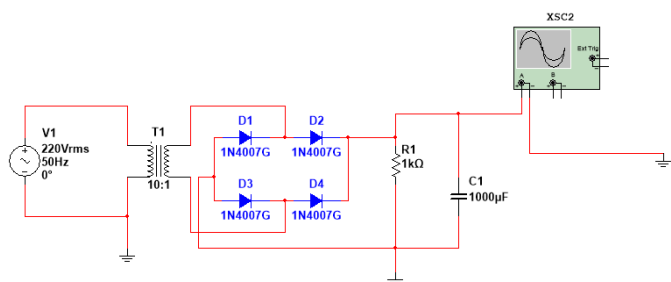
2. 实验二：桥式整流



3. 实验三：电容滤波



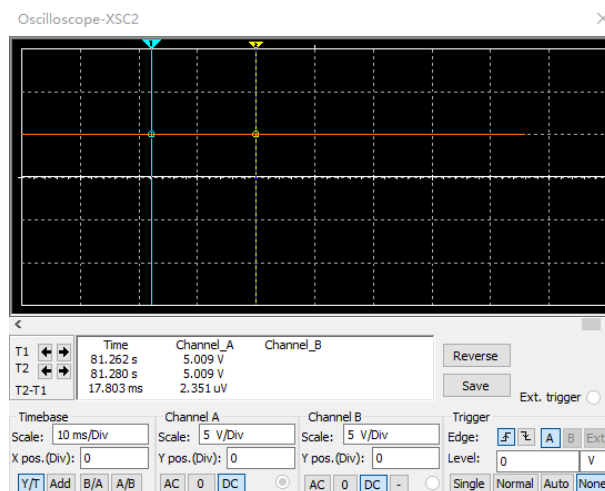
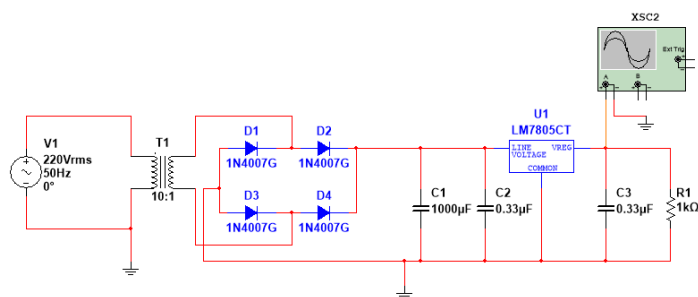
电容为 100uF 时



电容为 1000uF 时

可明显得出，一定情况下，电容越大，滤波能力越强

4. 实验四：+5V 稳压电源



六、结果陈述

通过 Multisim 软件，我设计了单相半波整流电路、桥式整流电路、电容滤波器、+5V 稳压电源，并且通过接入示波器来显示相应的电路内电压变化。

根据实验数据，单相半波整流电路效率约为原电路的 0.45 倍，而桥式整流电路则约为原电路的 0.9 倍；而对于电容滤波电路。

在其他条件一定下，随着电容值 C 变大，电压的变化幅度会逐渐变小；对于三端稳压电路，则可以保证输出电压为稳定的电压值。

七、思考题

1、在基于 Multisim 设计直流稳压电源的过程中，若输入交流电压幅值保持不变，但负载电阻逐渐减小，请分析输出电压纹波和稳压性能会发生怎样的变化？试结合整流、滤波与稳压电路的工作原理进行解释。

当输入交流电压幅值保持不变，负载电阻 R_L 逐渐减小时，电路的工作状态将发生如下变化，可结合整流、滤波与稳压电路的原理分阶段分析：

（1）整流滤波环节的变化

负载电阻减小 $\rightarrow$ 负载电流 I_L 增大。

对于电容滤波电路，电容放电时间常数 $\tau = R_L C$ 随 R_L 减小而减小，电容放电速度加快，两次充电之间的电压跌落幅度增大，整流滤波后的纹波电压峰-峰值显著增大，波形“锯齿化”加剧。

整流电路的等效内阻会随负载电流增大产生更大的压降，导致整流滤波后的平均输出电压随负载电流增大而下降。

（2）稳压电路环节的变化

以线性稳压电路为例：

稳压电路的核心作用是通过调整内部调整管的压降，维持输出电压稳定。当负载电流在额定范围内时，稳压电路会补偿整流滤波环节的电压跌落，使输出电压基本保持恒定，但负载调整率指标会表现出微小的电压下降。

由于稳压电路的纹波抑制比是固定的，整流滤波环节增大的纹波输入到稳压电路后，经过衰减，最终输出纹波的幅值也会随之增大。

若负载电流超过稳压电路的最大输出电流，稳压电路将进入过载保护状态或失去稳压作用，输出电压会大幅下降，纹波急剧增大，稳压性能失效。

结论：

负载电阻减小会导致负载电流增大，整流滤波环节纹波增大，经稳压电路后输出纹波仍会增大；稳压性能在额定负载范围内仅表现为微小电压跌落，过载时稳压失效。

2、在 Multisim 中分别搭建半波整流电路和桥式全波整流电路，对比两者的输出波形、平均输出电压及纹波大小。思考为什么实际电源设计中更常采用桥式整流电路？其优缺点分别是什么？

在 Multisim 中搭建电路后，可从输出波形、平均输出电压、纹波特性三方面进行对比，结合原理分析实际电源中桥式整流更常用的原因：

（1）核心性能对比

对比项：半波整流电路 桥式全波整流电路

输出波形 仅保留交流电压的半个周期，另半个周期输出为 0 交流电压正负半周均被整流为同方向的输出电压，波形连续

平均输出电压（为交流有效值），为半波整流的 2 倍

纹波特性、纹波频率等于输入交流频率（如 50Hz），纹波幅值大，纹波频率为输入交流频率的 2 倍（如 100Hz），纹波幅值小，更易滤波

变压器利用率低，仅半个周期绕组有电流，存在直流磁化问题高，正负半周绕组均有对称电流，无直流偏磁，铁芯利用率高

（2）实际电源中优先采用桥式整流的原因

纹波频率翻倍，滤波难度大幅降低，后续稳压电路的纹波抑制压力更小，电源输出更平滑稳定。

相同输入下输出平均电压更高，电源能量利用率显著优于半波整流。

变压器绕组电流无直流分量，避免了铁芯饱和问题，降低了变压器的设计损耗和成本。

（3）两者优缺点

1.半波整流电路

优点：电路结构简单，仅需 1 个二极管，元件少、成本低。

缺点：纹波大、输出电压低、变压器利用率低，仅适用于对电源质量要求极低的小功率场景。

2.桥式全波整流电路

优点：纹波小、输出电压高、变压器利用率高、无直流磁化问题，电源性能更优。

缺点：需要 4 个二极管，元件数量较多；每个半周有 2 个二极管同时导通，存在约 2 倍二极管压降的导通损耗，效率略低于理想情况。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；